TD n°1 — Cercle trigonométrique et repérage

Première spécialité — Chapitre 6

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Vrai ou faux ?

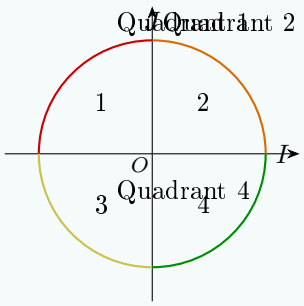
Dire si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse. Justifier lorsque c'est faux.

1. Lors de l'enroulement de la droite numérique, les points images des nombres réels positifs se situent tous au-dessus de l'axe des abscisses.
2. À chaque nombre réel correspond un unique point image sur le cercle trigonométrique.
3. À chaque point du cercle trigonométrique correspond un unique réel de la droite numérique.
4. Le nombre 3 n'a pas de point image sur le cercle trigonométrique.

Exercice 2. Dans quel quadrant ?

Pour chacun des réels suivants, dire dans quel quadrant il se trouvera lors de l'enroulement de la droite numérique :

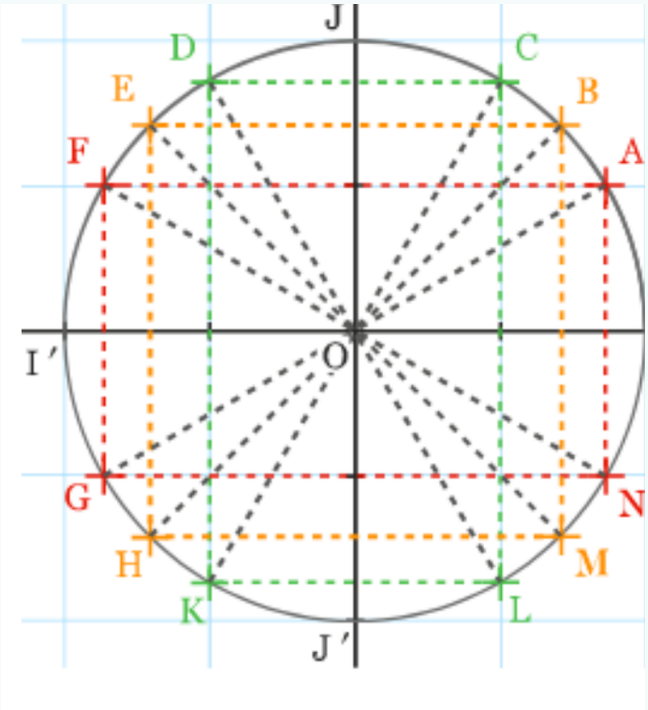
$$\frac{2\pi}{3}\ ;\quad \frac{\pi}{8}\ ;\quad \frac{5\pi}{4}\ ;\quad -\frac{2\pi}{3}\ ;\quad 2\ ;\quad 4\ ;\quad -6\ ;\quad 9{,}5.$$



Exercice 3. Points du cercle

En utilisant la figure ci-dessous, donner les points du cercle qui correspondent aux réels suivants :

$$-\frac{4\pi}{3}\ ;\quad \frac{7\pi}{2}\ ;\quad -\frac{11\pi}{6}\ ;\quad \frac{13\pi}{4}\ ;\quad \frac{\pi}{4}\ ;\quad \frac{3\pi}{4}\ ;\quad \frac{7\pi}{4}\ ;\quad \frac{\pi}{6}\ ;\quad -\frac{\pi}{3}.$$



Exercice 4. Avec de grands réels

Reprendre la figure de l'exercice précédent et répondre à la même consigne avec les nombres suivants :

$$2\,018\pi\ ;\quad \frac{403\pi}{2}\ ;\quad -\frac{47\pi}{4}\ ;\quad \frac{109\pi}{4}.$$

Exercice 5. Trois réels pour un point

En utilisant la figure de l'exercice 3, donner trois réels (dont au moins un positif et un négatif) associés à chacun des points suivants lors de l'enroulement de la droite numérique sur le cercle trigonométrique : C ; E ; K et J.

Exercice 6. Chercher l'intrus

Dans chacune des listes suivantes, il y a un intrus. Le trouver en justifiant.

1. $\frac{3\pi}{2}$; $\frac{9\pi}{2}$; $-\frac{\pi}{2}$; $-\frac{5\pi}{2}$

2. $\frac{\pi}{3}$; $\frac{14\pi}{3}$; $-\frac{8\pi}{6}$; $-\frac{10\pi}{3}$

3. $\frac{7\pi}{4}$; $-\frac{\pi}{4}$; $-\frac{9\pi}{4}$; $-\frac{19\pi}{4}$

4. π ; $-\pi$; $\pi\sqrt{9}$; 0

Exercice 7. Symétries

On considère un point image A sur le cercle trigonométrique dans le repère $(O\,;I\,;J)$.

1. On suppose que A est associé au réel $\frac{\pi}{4}$. Donner un réel correspondant au point :

- **a)** B, symétrique de A par rapport à la droite (OI) ;
- **b)** C, symétrique de A par rapport à la droite (OJ) ;
- **c)** D, symétrique de A par rapport au point O.

2. Reprendre les questions précédentes en supposant maintenant que A est associé au réel $\frac{\pi}{6}$.

3. Reprendre les questions de l'exercice précédent lorsque le point A est associé à un réel quelconque x. Donner les réponses en fonction de x.

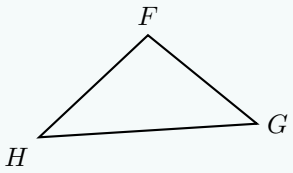
Exercice 8. Le code MATHS

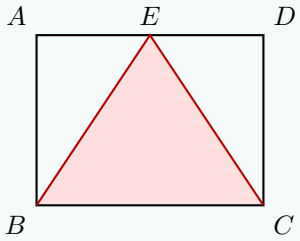
Sachant que le mot MATHS se code $\frac{\pi}{13}\ \frac{\pi}{\pi}\ \frac{20}{8}\ \frac{\pi}{19}$, quel est le mot codé par : 60/36/10/60/15/36 ?

Exercice 9. Angles d'une figure

Sur les figures ci-dessous, $ABCD$ est un carré, BCE est un triangle équilatéral et FHG est un triangle isocèle en F. De plus, on sait que $\widehat{HFG} = \frac{\pi}{5}$ rad.

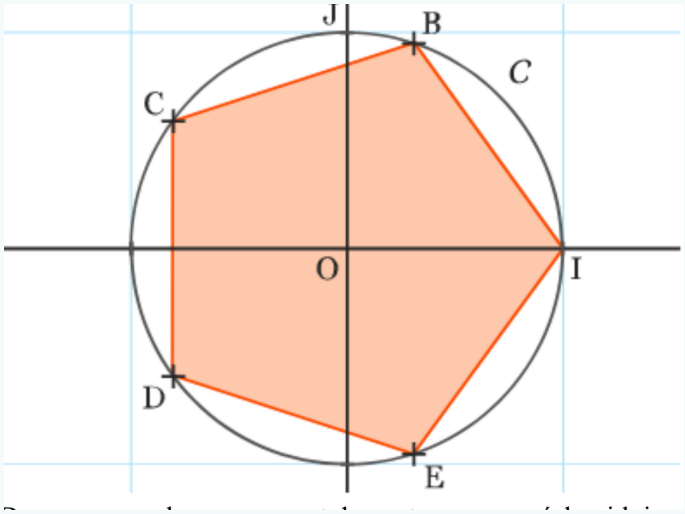
Déterminer les valeurs en radian des angles $\widehat{FHG}$, $\widehat{BEC}$ et $\widehat{ABE}$.





Exercice 10. Le pentagone

On considère le cercle trigonométrique ci-dessous dans lequel est inscrit un pentagone régulier $IBCDE$.



Donner, pour chaque sommet du pentagone, un réel qui lui est associé.

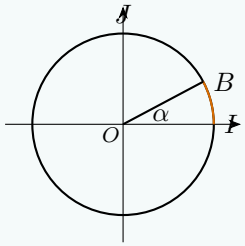
Exercice 11. Degrés et radians

Compléter le tableau de mesures d'angles suivant. On arrondira les mesures en degré à l'unité.

Mesure d'angle en degré	20	168			245
Mesure d'angle en radian			$\frac{\pi}{7}$	$\frac{\pi}{13}$	

Exercice 12. Longueur d'un arc

On considère un point B sur le cercle trigonométrique ci-contre et on note $\alpha = \widehat{IOB}$ l'angle qui intercepte l'arc de cercle IB.
Recopier et compléter le tableau ci-dessous avec les valeurs exactes.



Mesure de α en degré	5	12	80	105	200
Longueur de l'arc					

Exercice 13. La grande aiguille de Big Ben

On s'intéresse à la grande aiguille de l'horloge Big Ben de Londres. On prend la longueur de cette aiguille comme unité de mesure.
Quelle distance a parcouru la pointe de la grande aiguille entre :

1. 12 h et 12 h 20 ?

2. 15 h 15 et 16 h 30 ?

3. 20 h 30 et 22 h 50 ?

4. 14 h 50 et 17 h 22 ?